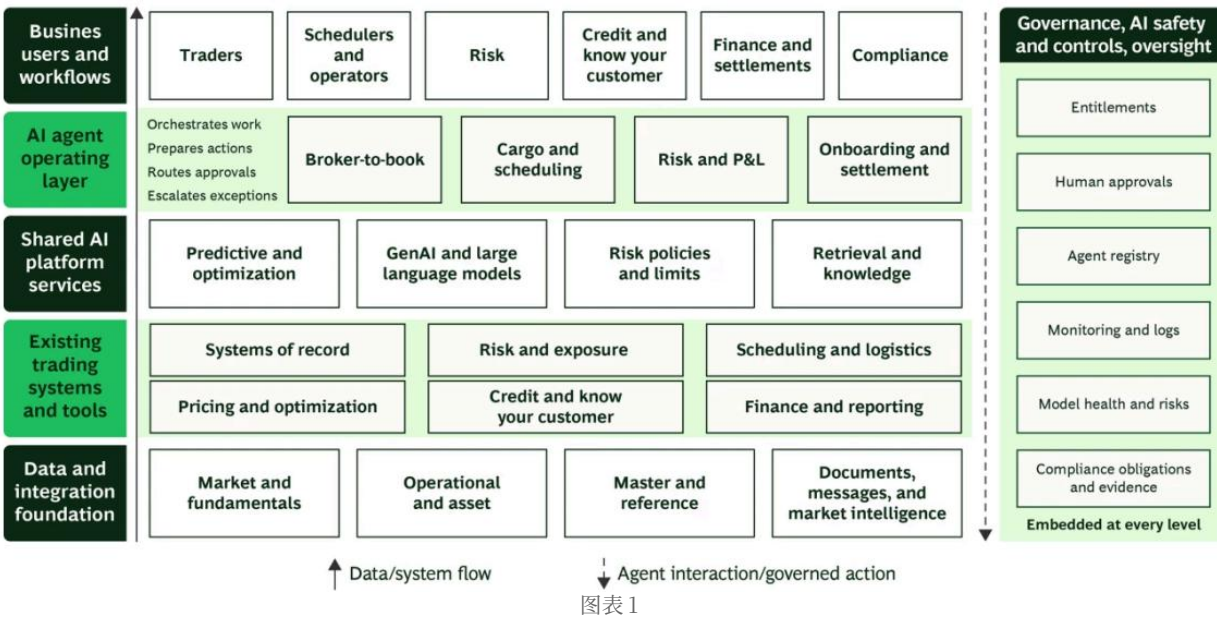


KC桌面——外资精译

波士顿咨询：AI应用于能源交易， EBIT可增30%-70%

能源交易不会被单一AI解决方案所改变。电力、管道天然气、液化天然气、实物液体和资金能源交易运行节奏不同，约束条件、数据结构、工作流程和优势来源也各不相同。波士顿咨询最新报告指出，随着AI从试点进入实际交易 workflow，这些差异比以往任何时候都更加重要。报告估算，充分利用AI的油气公司未来五年内可带来相当于EBIT 30%至70%的增量利润——这一数字并非仅针对交易，而是AI嵌入核心业务 workflow 后释放的整体价值。



基础架构标准化，部署策略按商品定制

报告认为，企业需要构建通用的AI基础，但部署必须按商品、 workflow 和AI能力进行定制。在电力和资金能源交易这类量化程度更高的市场中，价值主要来自预测AI、优化、自动化和不确定性分析。而在管道天然气、LNG 和实物液体等更依赖物理和物流的市场，更大的机会在于使用智能体AI，将运营、合同和审批密集型工作转化为结构化、可控的执行流程。核心问题不是“AI能否取代交易员”，而是“哪种AI适合哪个 workflow，以及如何治理”。

	Automation				Analytics			Advanced AI						
Physical liquids	36	34	36	30	36	34	44	20	16	20	24	22	6	8
Pipeline gas	50	15	20	10	40	40	45	30	5	10	20	15	10	0
Electric power	52	40	20	16	48	40	40	56	28	20	20	16	12	12
	Automated risk reporting				Automated confirm generations			Automated contract logistics						
	Automated physical-to-priced-inventory conversion				Signal generation for financial trading			Signal generation for arbitrage opportunities						
	Signal generation for physical trading				Signal generation for short-term physical trading			Algorithmic trading						
	AI-enabled back testing				AI support for external supply-demand forecasting			AI support for power price forecasting						
	AI support for internal supply-demand forecasting				Regime and sentiment detection			AI support for disruption planning						

图表 2

智能体层成为新基础设施，连接而非替代现有系统

交易机构已经拥有大量工具，问题在于人员仍花费过多时间在不同系统间切换：复制数据、追审批、核对条目、证明控制合规。报告提出，下一步不是增加独立工具，而是构建一个AI智能体层，使其能够跨交易、不确定性、运营、信用、合规和技术 workflow 运行，并具备清晰的控制机制。以经纪商到账簿的工作流为例：智能体可读取交易消息、提取关键条款、检查产品和交易对手是否获批、准备交易录入、运行基本不确定性和信用检查、路由审批并草拟确认函。在货运操作中，智能体能在损失发生前发现缺失文件、码头调度冲突或滞期费上升。

> KC评论：智能体层解决的是能源交易中“系统多但流程碎”的痛点。它不是替代现有交易系统，而是在系统之上增加一个智能编排层，让交易员从操作工变为监督者。这一架构思路对任何依赖多系统协同的行业都有参考价值。

Commodity	Entry points	Why they matter
 Electric power	- Forecasting and signal interpretation - Signal-to-decision workflows - Exposure refresh, alerting, and execution routing	- Opportunity windows can narrow within seconds - Latency and interpretation directly affect trading outcomes - Faster decisions translate quickly into financial results
 Pipeline gas	- Operational intelligence - Storage and flow optimization - Reconciliation-heavy workflows - Contract and nomination support	- Physical-system dynamics require continuous interpretation - Data alignment reduces friction and improves consistency - Better operational visibility improves commercial response under volatility
 LNG	- Voyage and cargo optimization - Global geographic arbitrage and destination optionality - Contract interpretation and optionality identification and extraction - Cross-basin signal synthesis	- Value depends on orchestrating global optionality - AI helps evaluate complex tradeoffs faster and more systematically - Better optionality capture can materially improve margins
 Physical liquids	- Execution and logistics workflows - Cargo scheduling and inventory visibility - Blending and refinery optimization - Operational exception detection	- Margins depend on physical optionality and execution quality - Operational precision captures incremental value - Better visibility reduces avoidable losses and improves responsiveness
 Financial energy trading	- Signal synthesis and discrimination - Execution support - Risk monitoring and anomaly detection - Rapid deployment of new strategies	- Edge depends on distinguishing signal from noise - AI improves execution discipline and scalability - Faster deployment shortens time from idea to financial results

图表 3

采用率不均，集成 workflow 领先者正在拉开差距

报告基于对电力、管道天然气和实物液体市场的调查显示，采用率差异显著：电力和管道天然气交易员在AI采用上领先，反映其工作本质更偏向数字分析。但真正的水分岭在于企业是将AI嵌入集成 workflow，还是停留在孤立试点。在电力市场，优势来自将预测、约束和不确定性信号转化为跨数百个交易、调度和组合观察决策的纪律性行动。在管道天然气市场，核心AI用例是运营智能——在价格完全反映变化前，将物理系统变化转化为更好的存储、基差和套利决策。在LNG市场，AI帮助交易员更系统评估货物去向、条款、成本和套保方案。在实物液体市场，价值来自连接商业决策与运营、不确定性、信用和物流。在资金能源交易市场，优势来自将信息转化为不确定性调整后的头寸，而非单纯的数据获取。

报告强调，AI能力的积累具有复利效应。早期研究数据模型、系统集成和 workflow 导向架构的企业，能够更快部署用例、更安全地规模化，并随着更多决策在系统中运行而持续改进。落后者则难以快速追赶。